

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа №2
по дисциплине: ТАиФЯ
по теме: Преобразования КС-грамматик

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: Рязанов Ю. Д.

Цель работы: изучить основные эквивалентные преобразования КС-грамматик и научиться применять их для получения КС-грамматик, обладающих заданными свойствами.

З а д а н и е

1. Преобразовать исходную грамматику G (см. варианты заданий) в грамматику G_1 без лишних символов.
2. Преобразовать грамматику G_1 в грамматику G_2 без ϵ -правил.
3. Преобразовать грамматику G_1 в грамматику G_3 без цепных правил.
4. Преобразовать грамматику G_1 в грамматику G_4 без левой рекурсии.
5. Преобразовать грамматику G_1 в грамматику G_5 без несаморекурсивных нетерминалов.

Вариант 8

1. $T \rightarrow abETP$
2. $T \rightarrow aDE$
3. $T \rightarrow D$
4. $D \rightarrow DTA b$
5. $D \rightarrow b$
6. $E \rightarrow \epsilon$
7. $P \rightarrow BCa$
8. $P \rightarrow Cb$
9. $C \rightarrow abC$
10. $A \rightarrow Bbb$
11. $B \rightarrow aECb$
12. $B \rightarrow D$

Задание 1. Преобразовать исходную грамматику G (см. варианты заданий) в грамматику G1 без лишних символов.

Исходная грамматика G:

1. $T \rightarrow abETP$
2. $T \rightarrow aDE$
3. $T \rightarrow D$
4. $D \rightarrow DTA b$
5. $D \rightarrow b$
6. $E \rightarrow \varepsilon$
7. $P \rightarrow BCa$
8. $P \rightarrow Cb$
9. $C \rightarrow abC$
10. $A \rightarrow Bbb$
11. $B \rightarrow aECb$
12. $B \rightarrow D$

Шаг 1: Поиск продуктивных нетерминалов

Устранение всех лишних символов:

Поиск продуктивных нетерминалов:

- D продуктивен, так как $D \rightarrow b$ (правило 5).
- E продуктивен, так как $E \rightarrow \varepsilon$ (правило 6).

Теперь, проверим все остальные символы:

- B продуктивен, так как может порождать D (правило 12).
- T продуктивен, так как может порождать через правило $T \rightarrow D$ (правило 3)
- A продуктивен, так как может порождать через правило $A \rightarrow Bbb \rightarrow Dbb \rightarrow bbb$ (правило 11 и 5)

Множество продуктивных символов: $P = \{A, T, D, E, B\}$.

Шаг 2: Поиск бесплодных нетерминалов

Из множества всех нетерминалов исключаем все продуктивные и получаем множество

$\{P, C\}$ бесплодных нетерминалов

Шаг 3: Исключение бесплодных нетерминалов

Исключаем правила, содержащие бесплодные символы P, C.
Правила 1, 7, 8, 9, 11 содержат P, C поэтому их исключаем.

2. $T \rightarrow aDE$

3. $T \rightarrow D$

4. $D \rightarrow DTA b$

5. $D \rightarrow b$

6. $E \rightarrow \epsilon$

10. $A \rightarrow Bbb$

12. $B \rightarrow D$

Шаг 4: Поиск достижимых символов

Достижимые символы — это символы, которые можно достичь из начального символа T.

Достижимыми символами являются T, a, D, E, ϵ , A, b, B.

Шаг 5: Поиск недостижимых символов

Из множества всех символов исключаем все достижимые символы.

Множество недостижимых символов: нет недостижимых символов.

Шаг 6: Исключение недостижимых символов

Так как недостижимых символов нет, исключать ничего не нужно.

Финальная грамматика:

Т.к. множество недостижимых символов пустое, получаем грамматику:

2. $T \rightarrow aDE$

3. $T \rightarrow D$

4. $D \rightarrow DTA b$

5. $D \rightarrow b$

6. $E \rightarrow \varepsilon$

10. $A \rightarrow Bbb$

12. $B \rightarrow D$

Задание 2. Преобразовать грамматику G1 в грамматику G2 без ϵ -правил.

- 2. $T \rightarrow aDE$
- 3. $T \rightarrow D$
- 4. $D \rightarrow DTA b$
- 5. $D \rightarrow b$
- 6. $E \rightarrow \epsilon$
- 10. $A \rightarrow Bbb$
- 12. $B \rightarrow D$

1) Выбираем правило 6. $E \rightarrow \epsilon$.

2) Исключаем из правой части каждого правила исходной грамматики всеми возможными способами вхождение нетерминала E, полученные правила добавляем в множество правил грамматики

2_1. $T \rightarrow aDE$

2_2. $T \rightarrow aD$

3_1. $T \rightarrow D$

4_1. $D \rightarrow DTA b$

5_1. $D \rightarrow b$

6_1. $E \rightarrow \epsilon$

10_1. $A \rightarrow Bbb$

12_1. $B \rightarrow D$

3) Исключаем из множества правил грамматики правило 6_1. $E \rightarrow \epsilon$. Получаем грамматику:

2_1. $T \rightarrow aD$

3_1. $T \rightarrow D$

4_1. $D \rightarrow DTA b$

5_1. $D \rightarrow b$

10_1. $A \rightarrow Bbb$

12_1. $B \rightarrow D$

Задание 3. Преобразовать грамматику G1 в грамматику G3 без цепных правил.

1. $T \rightarrow aDE$
2. $T \rightarrow D$
3. $D \rightarrow DTA b$
4. $D \rightarrow b$
5. $E \rightarrow \epsilon$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow D$

1. Для каждого нетерминала находим множество нетерминалов, достижимых применением только цепных правил. Очевидно

$$MT = \{D\}$$

$$MD = \emptyset$$

$$ME = \emptyset$$

$$MA = \emptyset$$

$$MB = \{D\}$$

2. Исключить из множества правил грамматики все цепные правила.

1. $T \rightarrow aDE$
3. $D \rightarrow DTA b$
4. $D \rightarrow b$
5. $E \rightarrow \epsilon$
6. $A \rightarrow Bbb$

3.

Для правила 3. $D \rightarrow DTA b$ добавляем правило 3_1. $T \rightarrow DTA b$, поскольку D принадлежит $MT = \{D\}$.

Для правила 4. $D \rightarrow b$ добавляем правило 4_1. $T \rightarrow b$, поскольку D принадлежит $MT = \{D\}$.

Для правила 3. $D \rightarrow DTA b$ добавляем правило 3_2. $B \rightarrow DTA b$, поскольку D принадлежит $MB = \{D\}$.

Для правила 4. $D \rightarrow b$ добавляем правило 4_2. $B \rightarrow b$, поскольку D принадлежит $MBs = \{D\}$.

В результате получим:

1. $T \rightarrow aDE$

3. $D \rightarrow DTA b$

3_1. $T \rightarrow DTA b$

3_2. $B \rightarrow DTA b$

4. $D \rightarrow b$

4_1. $T \rightarrow b$

4_2. $B \rightarrow b$

5. $E \rightarrow \epsilon$

6. $A \rightarrow Bbb$

Задание 4. Преобразовать грамматику G1 в грамматику G4 без левой рекурсии.

Предварительно удалил цепные правила и ϵ -правила

1_1. $T \rightarrow aD$

3_1. $D \rightarrow DTA b$

3_2. $T \rightarrow DTA b$

3_3. $B \rightarrow DTA b$

4_1. $D \rightarrow b$

4_2. $T \rightarrow b$

4_3. $B \rightarrow b$

6_1. $A \rightarrow Bbb$

$T - A1, D - A2, B - A3, A - A4,$

$A1 \rightarrow aA2$

$A2 \rightarrow A2A1A4b$

$A1 \rightarrow A2A1A4b$

$A3 \rightarrow A2A1A4b$

$A2 \rightarrow b$

$A1 \rightarrow b$

$A3 \rightarrow b$

$A4 \rightarrow A3bb$

Рассматриваем нетерминал A_1 . Правил вида $A_1 \rightarrow A_0 \alpha$ в грамматике нет, т.к. нет нетерминала A_0 , поэтому замену края (п.3) не выполняем.

Рассматриваем нетерминал A_2 . Правил вида $A_2 \rightarrow A_1 \alpha$ в грамматике нет.

3_1. $A_2 \rightarrow A_2 A_1 A_4 b$. Для нетерминала A_2 существует два правила:

$$A_2 \rightarrow A_2 A_1 A_3 b$$

$$A_2 \rightarrow b$$

Получается, что $L(A_2) = \{b(TAb)^k \mid k \geq 0\}$

Обозначим $L(B_1) = \{(Tab)^k \mid k \geq 0\}$.

Тогда:

$$B_1 \rightarrow A_1 A_4 b B_1$$

$$B_1 \rightarrow \varepsilon$$

Тогда грамматику языка $L(D) = \{b(TAb)^k \mid k \geq 0\}$ можем записать так:

$$A_2 \rightarrow b B_1$$

$$B_1 \rightarrow A_1 A_4 b B_1$$

$$B_1 \rightarrow \varepsilon$$

$$A_1 \rightarrow a A_2$$

$$A_2 \rightarrow b B_1$$

$$B_1 \rightarrow A_1 A_4 b B_1$$

$$B_1 \rightarrow \varepsilon$$

$$A_1 \rightarrow A_2 A_1 A_4 b$$

$$A_3 \rightarrow A_2 A_1 A_4 b$$

$$A_2 \rightarrow b$$

$$A_1 \rightarrow b$$

$$A_3 \rightarrow b$$

$$A_4 \rightarrow A_3 b b$$

Рассматриваем нетерминал A_3 . Правил вида $A_3 \rightarrow A_2 \alpha$ в грамматике нет.

Рассматриваем нетерминал A_4 . Выполняем замену края в правиле $A_4 \rightarrow A_3 bb$, получаем грамматику:

$$A_1 \rightarrow aA_2$$

$$A_2 \rightarrow bB_1$$

$$B_1 \rightarrow A_1 A_4 b B_1$$

$$B_1 \rightarrow \varepsilon$$

$$A_1 \rightarrow A_2 A_1 A_4 b$$

$$A_3 \rightarrow A_2 A_1 A_4 b$$

$$A_2 \rightarrow b$$

$$A_1 \rightarrow b$$

$$A_3 \rightarrow b$$

$$A_4 \rightarrow bbb$$

$$A_4 \rightarrow A_2 A_1 A_4 bb$$

**Задание 5. Преобразовать грамматику G1 в грамматику G5 без
несаморекурсивных нетерминалов.**

2. $T \rightarrow aDE$

3. $T \rightarrow D$

4. $D \rightarrow DTA b$

5. $D \rightarrow b$

6. $E \rightarrow \epsilon$

10. $A \rightarrow Bbb$

12. $B \rightarrow D$

Терминал E несаморекурсивный

Исключаем правило 6

2. $T \rightarrow aDE$

3. $T \rightarrow D$

4. $D \rightarrow DTA b$

5. $D \rightarrow b$

10. $A \rightarrow Bbb$

12. $B \rightarrow D$

Здесь 1 вхождение нетерминала E

Выбираю его и заменяю правилом 6

2_1. $T \rightarrow aD$

3. $T \rightarrow D$

4. $D \rightarrow DTA b$

5. $D \rightarrow b$

10. $A \rightarrow Bbb$

12. $B \rightarrow D$

Терминал А несаморекурсивный

Исключаем правило 10

2. $T \rightarrow aD$

3. $T \rightarrow D$

4. $D \rightarrow DTA b$

5. $D \rightarrow b$

12. $B \rightarrow D$

Здесь 1 вхождение нетерминала А

Выбираю его и заменяю правилом 10

2_1. $T \rightarrow aD$

3. $T \rightarrow D$

4. $D \rightarrow DTBbbb$

5. $D \rightarrow b$

12. $B \rightarrow D$

Терминал В несаморекурсивный

Исключаем правило 12

2. $T \rightarrow aD$

3. $T \rightarrow D$

4. $D \rightarrow DTA b$

5. $D \rightarrow b$

Здесь 1 вхождение нетерминала В

Выбираю его и заменяю правилом 12

2_1. $T \rightarrow aD$

3. $T \rightarrow D$

4. $D \rightarrow DTDbbb$

5. $D \rightarrow b$

Грамматика без несаморекурсивных нетерминалов получен

6. Получить грамматику G_6 , эквивалентную грамматике G_1 , в которой правая часть каждого правила состоит либо из одного терминала, либо двух нетерминалов.

2. $T \rightarrow aDE$

3. $T \rightarrow D$

4. $D \rightarrow DTA b$

5. $D \rightarrow b$

6. $E \rightarrow \varepsilon$

10. $A \rightarrow Bbb$

12. $B \rightarrow D$

Предварительно нужно устранить лишние символы, ε -правила и цепные правила. Воспользуемся грамматикой G_3 без цепных правил и лишних символов:

1. $T \rightarrow aDE$

3. $D \rightarrow DTA b$

3_1. $T \rightarrow DTA b$

3_2. $B \rightarrow DTA b$

4. $D \rightarrow b$

4_1. $T \rightarrow b$

4_2. $B \rightarrow b$

5. $E \rightarrow \varepsilon$

6. $A \rightarrow Bbb$

Удаляя ϵ -правила (по алгоритму из п.2), получаем следующую приведённую грамматику:

1. Выбираем ϵ -правило 5. $E \rightarrow \epsilon$.

2. Исключаем из правой части каждого правила исходной грамматики всеми возможными способами вхождение нетерминала E, полученные правила добавляем в множество правил грамматики.

1_2. $T \rightarrow aD$

3_1. $D \rightarrow DTA b$

3_2. $T \rightarrow DTA b$

3_3. $B \rightarrow DTA b$

4_1. $D \rightarrow b$

4_2. $T \rightarrow b$

4_3. $B \rightarrow b$

5_1. $E \rightarrow \epsilon$

6_1. $A \rightarrow Bbb$

3. Исключаем из множества правил грамматики правило 5_1. $E \rightarrow \epsilon$.
Получаем грамматику:

1_2. $T \rightarrow aD$

3_1. $D \rightarrow DTA b$

3_2. $T \rightarrow DTA b$

3_3. $B \rightarrow DTA b$

4_1. $D \rightarrow b$

4_2. $T \rightarrow b$

4_3. $B \rightarrow b$

6_1. $A \rightarrow Bbb$

Для каждого правила вида $A \rightarrow X\alpha$, где A – нетерминал, X – терминал или нетерминал, α – цепочка терминалов или нетерминалов, содержащая более одного символа, выполним следующее преобразование: если в грамматике есть одиночное правило $C \rightarrow \alpha$, то правило $A \rightarrow X\alpha$ заменим на $A \rightarrow XC$, иначе введём правило $N \rightarrow \alpha$, где N – новый нетерминал, и правило $A \rightarrow X\alpha$ заменим на $A \rightarrow XN$:

$$T \rightarrow aD$$

$$D \rightarrow DN_2$$

$$N_2 \rightarrow TN_3$$

$$N_3 \rightarrow Ab$$

$$T \rightarrow DN_2$$

$$B \rightarrow DN_2$$

$$D \rightarrow b$$

$$T \rightarrow b$$

$$B \rightarrow b$$

$$A \rightarrow BN_4$$

$$N_4 \rightarrow bb$$

Получаем грамматику, правые части правил которой содержат не более двух символов.

Для каждого правила вида $A \rightarrow tB$, где A, B – нетерминалы, t – терминал, выполним следующее преобразование: если в грамматике есть одиночное правило $C \rightarrow t$, то правило $A \rightarrow tB$ заменим на $A \rightarrow CB$, иначе введём правило $N \rightarrow t$, где N – новый нетерминал, и правило $A \rightarrow tB$ заменим на $A \rightarrow NB$.

$$N5 \rightarrow a$$

$$T \rightarrow N5D$$

$$D \rightarrow DN2$$

$$N2 \rightarrow TN3$$

$$N3 \rightarrow Ab$$

$$T \rightarrow DN2$$

$$B \rightarrow DN2$$

$$D \rightarrow b$$

$$T \rightarrow b$$

$$B \rightarrow b$$

$$A \rightarrow BN4$$

$$N4 \rightarrow bb$$

- Для каждого правила вида $A \rightarrow Vt$, где A, V – нетерминалы, t – терминал, выполним следующее преобразование: если в грамматике есть одиночное правило $C \rightarrow t$, то правило $A \rightarrow Vt$ заменим на $A \rightarrow VC$, иначе введём правило $N \rightarrow t$, где N – новый нетерминал, и правило $A \rightarrow Vt$ заменим на $A \rightarrow VN$.

$N5 \rightarrow a$

$T \rightarrow N5D$

$D \rightarrow DN2$

$N2 \rightarrow TN3$

$N3 \rightarrow AN6$

$T \rightarrow DN2$

$B \rightarrow DN2$

$D \rightarrow b$

$T \rightarrow b$

$B \rightarrow b$

$A \rightarrow BN4$

$N4 \rightarrow bb$

$N6 \rightarrow b$

- Для каждого правила вида $A \rightarrow t_1 t_2$, где t_1 и t_2 – терминалы, заменим их на нетерминалы так, как описано в п.2 и 3.

Результат выполнения данного шага – грамматика G_6 , эквивалентная грамматике G_1 , в которой правая часть каждого правила состоит либо из одного терминала, либо двух нетерминалов:

$$N5 \rightarrow a$$

$$T \rightarrow N5D$$

$$D \rightarrow DN2$$

$$N2 \rightarrow TN3$$

$$N3 \rightarrow AN6$$

$$T \rightarrow DN2$$

$$B \rightarrow DN2$$

$$D \rightarrow b$$

$$T \rightarrow b$$

$$B \rightarrow b$$

$$A \rightarrow BN4$$

$$N4 \rightarrow N6N6$$

$$N6 \rightarrow b$$

7. Получить грамматику G_7 , эквивалентную грамматике G_1 , в которой правая часть каждого правила начинается терминалом.

Предварительно нужно привести грамматику и устранить левую рекурсию. Воспользуемся грамматикой G_4 без левой рекурсии:

$$T \rightarrow aD$$

$$D \rightarrow bB1$$

$$B1 \rightarrow TAbB1$$

$$B1 \rightarrow \varepsilon$$

$$T \rightarrow DTA b$$

$$B \rightarrow DTA b$$

$$D \rightarrow b$$

$$T \rightarrow b$$

$$B \rightarrow b$$

$$A \rightarrow bbb$$

$$A \rightarrow DTA bb$$

- Упорядочим правила грамматики следующим образом:
 - а) последовательно выпишем правила вида $A \rightarrow V_\alpha$ в таком порядке, чтобы для любого правила выполнялось условие: правила с нетерминалом V в левой части должны располагаться ниже правила $A \rightarrow V_\alpha$, а правила с краем A – выше правила $A \rightarrow V_\alpha$.
 - б) последовательно выпишем правила вида $A \rightarrow t_\alpha$

Получем следующий упорядоченный список правил:

$A \rightarrow bbb$

$A \rightarrow DTAbb$

$T \rightarrow aD$

$D \rightarrow bB1$

$B1 \rightarrow TAbB1$

$B1 \rightarrow \varepsilon$

$T \rightarrow DTAb$

$B \rightarrow DTAb$

$D \rightarrow b$

$T \rightarrow b$

$B \rightarrow b$

- Просматривая правила грамматики снизу вверх, выполним замену края, пока это возможно

Исходная грамматика: Результат замены края:

1. $A \rightarrow bbb$

2_1. $A \rightarrow bTAbb$

2_2. $A \rightarrow bB1TAbb$

4. $T \rightarrow aD$

5. $D \rightarrow bB1$

6. $B1 \rightarrow aDAbB1$

7. $B1 \rightarrow \varepsilon$

8. $T \rightarrow bTAb$

9. $T \rightarrow bB1TAb$

$$10. B \rightarrow bTAb$$

$$11. B \rightarrow bB1TAb$$

$$12. D \rightarrow b$$

$$13. T \rightarrow b$$

$$14. B \rightarrow b$$

Если в правой части некоторого правила встречается терминал t , занимающий не крайнюю левую позицию, и в грамматике есть одиночное правило $A \rightarrow t$, то терминал t заменить нетерминалом A , если же в грамматике нет одиночного правила $A \rightarrow t$, то ввести его и терминал t заменить на нетерминал A . Выполнять п.3, пока это возможно.

$$1. A \rightarrow bbb$$

$$2_1. A \rightarrow bTAFF$$

$$2_2. A \rightarrow bB1TAFF$$

$$4. T \rightarrow aD$$

$$5. D \rightarrow bB1$$

$$6. B1 \rightarrow aDAFB1$$

$$7. B1 \rightarrow \varepsilon$$

$$8. T \rightarrow bTAF$$

$$9. T \rightarrow bB1TAF$$

$$10. B \rightarrow bTAF$$

$$11. B \rightarrow bB1TAF$$

$$12. D \rightarrow b$$

$$13. T \rightarrow b$$

$$14. B \rightarrow b$$

$$15. F \rightarrow b$$

- Исключим ϵ -правило $B1 \rightarrow \epsilon$. Получаем грамматику, эквивалентную грамматике $G1$, в которой правая часть каждого правила начинается терминалом:

1. Выбираем ϵ -правило $B1 \rightarrow \epsilon$.

2. Исключаем из правой части каждого правила исходной грамматики всеми возможными способами вхождение нетерминала $B1$, полученные правила добавляем в множество правил грамматики.

1. $A \rightarrow bbb$

2_1. $A \rightarrow bTAF$

4. $T \rightarrow aD$

5. $D \rightarrow bB1$

6. $B1 \rightarrow aDAF$

7. $B1 \rightarrow \epsilon$

8. $T \rightarrow bTAF$

10. $B \rightarrow bTAF$

12. $D \rightarrow b$

13. $T \rightarrow b$

14. $B \rightarrow b$

15. $F \rightarrow b$

3. Исключаем из множества правил грамматики правило $B1 \rightarrow \epsilon$ и правило. Получаем грамматику:

1. $A \rightarrow bbb$

2_1. $A \rightarrow bTAF$

4. $T \rightarrow aD$

5. $D \rightarrow bB1$

6. $B1 \rightarrow aDAF$

8. $T \rightarrow bTAF$

10. $B \rightarrow bTAF$

12. $D \rightarrow b$

13. $T \rightarrow b$

14. $B \rightarrow b$

15. $F \rightarrow b$

8. Получить грамматику G_8 , эквивалентную грамматике G_1 , в которой правая часть каждого не ε - правила начинается терминалом и любые два правила с одинаковой левой частью различаются первым символом в правой части.

Шаги преобразования:

1. Правила для T :

- В $T \rightarrow aDE$ правая часть уже начинается с терминала a , это правило не требует изменений.
- В $T \rightarrow D$ правая часть начинается с нетерминала D , нужно изменить её так, чтобы она начиналась терминалом. Для этого введем новое правило для D , которое начинается с терминала

Преобразуем:

1. $T \rightarrow aDE$
2. $T \rightarrow b$

2. Правила для D :

- В $D \rightarrow DTA b$ первое D — нетерминал, нужно преобразовать его так, чтобы правая часть начиналась терминалом. Для этого введем новое правило, которое будет начинаться с терминала.
- В $D \rightarrow b$ уже начинается с терминала b , поэтому изменений не требуется.

Преобразуем:

1. $D \rightarrow bTA b$
2. $D \rightarrow b$

3. Правило для E :

- Правило $E \rightarrow \varepsilon$

4. Правило для A :

- В $A \rightarrow Vbb$ первое V — это нетерминал. Нам нужно заменить его так, чтобы правило начиналось с терминала. Поскольку $V \rightarrow D$, а $D \rightarrow b$, мы можем заменить V на b .

Преобразуем:

1. $A \rightarrow bbb$

5. Правило для B:

- В $B \rightarrow D$ первое D — это нетерминал. Мы уже знаем, что $D \rightarrow b$, поэтому можем заменить D на b .

Преобразуем:

1. $B \rightarrow b$

Итоговая грамматика G8:

1. $T \rightarrow aDE$
2. $T \rightarrow b$
3. $D \rightarrow bTAb$
4. $D \rightarrow b$
5. $E \rightarrow \varepsilon$
6. $A \rightarrow bbb$
7. $B \rightarrow b$

9. Получить грамматику G_9 , эквивалентную грамматике G_1 , в которой правая часть каждого правила не содержит двух стоящих рядом нетерминала.

Предварительно получим грамматику, правые части правил которой начинаются терминалом

1. $A \rightarrow bbb$
- 2_1. $A \rightarrow bTAF$
- 2_2. $A \rightarrow bB_1TAF$
4. $T \rightarrow aD$
5. $D \rightarrow bB_1$
6. $B_1 \rightarrow aDAFB_1$
7. $B_1 \rightarrow \varepsilon$
8. $T \rightarrow bTAF$
9. $T \rightarrow bB_1TAF$
10. $B \rightarrow bTAF$
11. $B \rightarrow bB_1TAF$
12. $D \rightarrow b$
13. $T \rightarrow b$
14. $B \rightarrow b$
15. $F \rightarrow b$

1. Для каждого правила вида $A \rightarrow abx$, где A – нетерминал;

Если в грамматике есть одиночное правило $B \rightarrow b$, то правило $A \rightarrow abx$ заменить на $A \rightarrow aBx$, иначе ввести правило $N \rightarrow b$, где N – новый нетерминал, и правило $A \rightarrow abx$ заменить на $A \rightarrow aNx$.

1. $A \rightarrow bbb$

2_1. $A \rightarrow bN1$

2_2. $A \rightarrow bN2$

4. $T \rightarrow aD$

5. $D \rightarrow bB1$

6. $B1 \rightarrow aN5$

7. $B1 \rightarrow \varepsilon$

8. $T \rightarrow bN6$

9. $T \rightarrow b$

10. $B \rightarrow bN6$

11. $B \rightarrow bN7$

12. $D \rightarrow b$

13. $T \rightarrow b$

14. $B \rightarrow b$

15. $F \rightarrow b$

16. $N1 \rightarrow TAFF$

17. $N2 \rightarrow B1TAFF$

20. $N5 \rightarrow DAFB1$

21. $N6 \rightarrow TAF$

22. $N7 \rightarrow B1TAF$

2. Пока в грамматике есть правила, содержащие в правой части пару смежных нетерминалов XY , выполнять замену второго нетерминала Y .

1. $A \rightarrow bbb$

2_1. $A \rightarrow bN1$

2_2. $A \rightarrow bN2$

4. $T \rightarrow aD$

5. $D \rightarrow bB1$

6. $B1 \rightarrow aN5$

7. $B1 \rightarrow \varepsilon$

8. $T \rightarrow bN6$

9. $T \rightarrow b$

10. $B \rightarrow bN6$

11. $B \rightarrow bN7$

12. $D \rightarrow b$

13. $T \rightarrow b$

14. $B \rightarrow b$

15. $F \rightarrow b$

16_1. $N1 \rightarrow TbbbbF$

16_2. $N1 \rightarrow TbN1bF$

16_3. $N1 \rightarrow TbN2bF$

17_1_1. $N2 \rightarrow B1aDbbbbF$

17_1_2. $N2 \rightarrow B1aDbN1bF$

17_1_3. $N2 \rightarrow B1aDbN2bF$

17_2_1. $N2 \rightarrow B1bN6bbbbF$

17_2_2. $N2 \rightarrow B1bN6bN1bF$

17_2_3. $N2 \rightarrow B1bN6bN2bF$

17_3. $N2 \rightarrow B1bAbF$

20_1. N5 $\rightarrow$ DbbbbB1

20_2. N5 $\rightarrow$ DbN1bB1

20_3. N5 $\rightarrow$ DbN2bB1

21_1. N6 $\rightarrow$ Tbbbb

21_2. N6 $\rightarrow$ TbN1b

21_3. N6 $\rightarrow$ TbN2b

22_1_1. N7 $\rightarrow$ B1aDbbbb

22_1_2. N7 $\rightarrow$ B1aDbN1b

22_1_3. N7 $\rightarrow$ B1aDbN2b

22_2_1. N7 $\rightarrow$ B1bN6bbbb

22_2_2. N7 $\rightarrow$ B1bN6bN1b

22_2_3. N7 $\rightarrow$ B1bN6bN2b

22_3. N7 $\rightarrow$ B1bAb

10. Получить грамматику G_{10} , эквивалентную грамматике G_1 , в которой любой символ занимает либо только крайнюю правую позицию в правых частях правил, либо находится левее самого правого символа в правых частях правил.

$$2. T \rightarrow aDE$$

$$3. T \rightarrow D$$

$$4. D \rightarrow DTA b$$

$$5. D \rightarrow b$$

$$6. E \rightarrow \varepsilon$$

$$10. A \rightarrow Bbb$$

$$12. B \rightarrow D$$

Выполним одиночную замену $12. B \rightarrow D$

$$2. T \rightarrow aDE$$

$$3. T \rightarrow D$$

$$4. D \rightarrow DTA b$$

$$5. D \rightarrow b$$

$$6. E \rightarrow \varepsilon$$

$$10. A \rightarrow Dbb$$

Введём новый нетерминал N_1 :

$$2. T \rightarrow aN_1$$

$$3. N_1 \rightarrow DE$$

$$4. T \rightarrow D$$

$$5. D \rightarrow DTA b$$

$$6. D \rightarrow b$$

$$7. E \rightarrow \varepsilon$$

$$8. A \rightarrow Dbb$$

Введём нетерминал N2:

2. $T \rightarrow aN_1$

3. $N_1 \rightarrow DE$

4. $T \rightarrow D$

5. $D \rightarrow DN_2b$

6. $N_2 \rightarrow TA$

7. $D \rightarrow b$

8. $E \rightarrow \varepsilon$

9. $A \rightarrow Db b$

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили основные эквивалентные преобразования КС-грамматик и научились применять их для получения КС-грамматик, обладающих заданными свойствами.